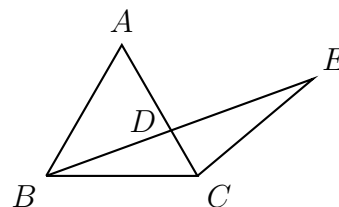


Questions de la finale Maxi 2007

1. Le triangle ABC est équilatéral. La demi-droite $[BE$ coupe le segment $[AC]$ en D et est telle que $\widehat{CBE}$ mesure 20° et $|DE| = |AB|$. Que vaut l'amplitude de l'angle $\widehat{BEC}$?



2. Autour d'un cercle, on dispose successivement n chiffres $a_1, a_2, \dots, a_n$ (chacun valant de 0 à 9). Partant de a_1 et tournant autour du cercle, on forme le nombre $A_1 = \overline{a_1 a_2 a_3 \dots a_n}$ (dont les chiffres successifs sont $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$) ; partant de a_2 et tournant dans le même sens, on forme le nombre $A_2 = \overline{a_2 a_3 a_4 \dots a_n a_1}$ et ainsi de suite. La proposition

« si d est un diviseur de A_1 , alors d est aussi un diviseur de chacun des A_i pour $i \in \{2, 3, 4, \dots, n\}$ »

est-elle vraie

- (a) pour $d = 9$?
- (b) pour $d = 27$ et $n = 2\,007$?
- (c) pour $d = 27$ et pour tout n ?

3. Considérons les ensembles de n points dont trois quelconques ne sont pas alignés. Pour un tel ensemble, formons tous les triangles dont les sommets sont dans cet ensemble.
- (a) Si les n points sont toujours pris dans le plan et si $n = 7$, quel est le nombre maximal de triangles qu'une droite de ce plan ne comprenant aucun des 7 points peut couper ?
 - (b) Si les n points sont toujours pris dans l'espace et si $n = 7$, quel est le nombre maximal de triangles qu'un plan ne comprenant aucun des 7 points peut couper ?
 - (c) Généralisez au cas où n est quelconque.

4. Soit f une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telle que

$$f(n+1) > f(n) \quad \text{et} \quad f(f(n)) = 3n.$$

Que vaut $f(2\,007)$?